

LOCOMOTION

LOCOMOTION 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Pr Pierre-André Guerne / tél. (37) 23 676.

METHODE D'ENSEIGNEMENT POUR LES QUATRE SESSIONS

Les séminaires seront organisés en quatre sessions de deux heures de la façon suivante:

THEME DU SEMINAIRE

- **Introduction des principes généraux de l'anamnèse et de l'examen clinique** spécifiques à l'appareil locomoteur.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures
- Groupes d'env. 8 étudiants.
- Introduction à l'anamnèse.
- Jeux de rôle.
- Démonstration des principes généraux de l'examen clinique par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA SESSION

Anamnèse

- Caractère et localisation des symptômes.
- Symptômes généraux.
- Évolution des symptômes dans le temps.
- Causes déclenchantes.
- Traitements, leurs effets et leurs effets secondaires.
- Handicaps fonctionnels.
- Facteurs psychosociaux.
- Anamnèse familiale et antécédents personnels.

Généralités sur l'inspection

Déformations, axes, trophicité, couleurs, mouvements et attitudes (boiteries), mensurations (poids, taille).

Généralités sur la palpation: anatomie palpatoire (connaître toutes les structures figurant sur les schémas simples du fascicule de l'examen clinique du système ostéo-articulaire (pour chaque vue articulaire, schéma en blanc de gauche)).

Recherche de douleurs (intensité, localisation), tuméfactions (épanchements, hyperplasie synoviale, œdème, formations osseuses), chaleur, crépitations.

Mensuration de la longueur des membres inférieurs

Debout Epaisseur en cm des planchettes nécessaires sous le pied pour horizontaliser le bassin.

Couché Epine iliaque antéro-supérieure - malléole interne (cm).

Cave : *Flexum de genou, adduction de hanche, bassin oblique, déformation de la colonne.*

Mensuration des périmètres

Mesures de la mobilité des articulations: les amplitudes se déterminent par lagoniométrie (méthode *zéro neutre*), **d'abord en actif, puis en passif si les valeurs en actif sont anormales. Description de raideurs ou d'ankyloses en cas de diminution active et passive. Une petite différence entre les mesures passives et actives est normale. Une différence importante suggère un problème neurologique, musculaire ou tendineux. La recherche de faiblesses ou douleurs à la mobilisation contre résistance doit être systématique ; une faiblesse évoque un problème neurologique, musculaire ou tendineux (rupture). Une douleur évoque un problème musculaire ou tendineux.**

Recherche d'instabilités ou d'hyperaxités: recherche d'hyperlaxité globale (genoux, coudes, rachis (distance paumes-sol=0), pouces, doigts), spécifique (d'une articulation).

Motricité: évaluation de la force musculaire (cotation 0-5) :

- 5 normale
- 4 bonne (contre résistance)
- 3 passable (contre gravité)
- 2 faible (dans le plan du lit)
- 1 trace (contraction musculaire visible, mais sans mouvement)
- 0 aucune contraction visible

Examen neurologique: rappeler l'importance pour l'examen ostéo-articulaire de l'examen neurologique (en particulier des racines C4-C6 et L3-S1), mais sans l'exercer. L'examen neurologique est couvert dans l'unité perception et contrôle moteur.

Système vasculaire : rappeler l'importance pour l'examen ostéo-articulaire de l'examen vasculaire (en particulier des pouls et de la trophicité), mais sans l'exercer.

Classification en pathologies inflammatoires mécaniques : bref rappel de la classification possible, non exhaustive, en pathologies inflammatoires (polyarthrite) et mécaniques (dégénératives (arthrose, tendinoses) et traumatiques (fractures, luxations), mais sans entrer dans les détails.

JEUX DE ROLE

Coxarthrose (paradigme de pathologie « mécanique »

- Douleur à la marche et à l'effort, qui part de la hanche et irradie vers le genou.
- Age = 55 ans.
- La douleur est apparue très progressivement il y a environ 6 mois.
- Elle part du pli inguinal et irradie dans la cuisse et souvent vers le genou. Pas de tuméfaction du genou.
- Elle est généralement absente au repos et pendant la nuit. Elle est réactivée par la marche et les autres activités en charge, notamment sportives (tennis, course à pied, pratiqués ~1x/semaine). La pratique de ces sports n'était que peu gênée au début, mais depuis quelques semaines, elle n'est plus possible.
- La douleur est partiellement calmée par l'aspirine.
- Les autres articulations sont toutes indolores.
- Pas d'accident ou traumatisme, ni récemment, ni par le passé.
- Pas de maladies. Pas d'autres médicaments.
- Pas de rhumatisme connu dans la famille.

Polyarthrite rhumatoïde (paradigme de pathologie inflammatoire)

- Patiente de 45 ans.
- Elle présente depuis 6 mois des douleurs du poignet droit, qui sont rapidement devenues symétriques, touchant également les articulations métacarpo-phalangiennes et inter phalangiennes proximales de façon également symétrique.
- Par la suite, elle note des douleurs des coudes et des genoux.
- Les douleurs sont associées avec une tuméfaction articulaire. Elle remarque qu'elle a des difficultés pour mettre ou enlever ses bagues.
- Les douleurs ne sont pas calmées par le repos.
- Elle est réveillée en fin de nuit par les douleurs.
- Elle a plus de difficultés pour mouvoir ses articulations le matin, et ceci, pendant environ 2 heures. L'après-midi, ses mouvements sont plus faciles et les douleurs diminuent.
- Elle note également une asthénie depuis quelques mois.
- Les anti-inflammatoires (antalgiques) n'ont qu'un effet partiel sur les symptômes.
- Elle n'a pas de rachialgies. Elle n'a pas de problèmes cutanés ou des muqueuses et ne présente pas de plaintes digestives.
- Les antécédents personnels et familiaux sont sans particularité.

LOCOMOTION 2

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Pr Pierre-André Guerne / tél. 022 / (37) 23 676 ou 022 / (37) 23 611

THEME DU SEMINAIRE

- Anamnèse et examen du **membre inférieur**.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe d'env. 8 étudiants.
- Démonstration de l'examen clinique par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.
- Présentations de malades (facultatives).

OBJECTIFS DE LA SESSION

- **Hanche**

Inspection: Etat cutané, cicatrices, bascule du bassin, flexum.

Boiterie: Duchenne, appui monopodal: signe de Trendelenbourg.

Palpation: Crête iliaque, épine iliaque antéro-supérieure, grand trochanter, pubis, tenseur du fascia lata, bandelette ilio-tibiale, ligament inguinal, , muscles rectus femoris, quadriceps fémoral, insertion des adducteurs, sacrum, muscles grand et moyen fessiers.

Mobilité:

Flexion (*sur le dos*, 135°), extension (*de côté*, 10°), abduction (*sur le dos*, 45°), adduction (*sur le dos*, 20°), rotation interne (*sur le dos*, hanche fléchie, 30°), rotation externe (*sur le dos*, hanche fléchie, 40°), distance inter-malléolaire en abduction maximale.

Force: fléchisseurs, extenseurs, abducteurs, adducteurs, rotateurs.

Rappeler l'importance pour l'examen ostéo-articulaire (mais sans l'exercer) de :

l'examen neurologique avec la sensibilité et la motricité (en particulier du territoire

du fémoro-cutané et des territoires radiculaires, et de l'examen du système

vasculaire , en particulier du pouls fémoral.

- **Sacro-iliaques**

Selon fascicule blanc ; les tests fonctionnels de mobilité ne sont pas nécessaires

- **Genou**

Inspection: déformations (varus, valgus, flexum, recurvatum, tuméfaction) boiterie (antalgique, raideur, quadriceps), coloration, cicatrices, trophicité quadricipitale.

Palpation: rotule, ligament rotulien, interlignes articulaires internes et externes (ménisques), bandelette ilio-tibiale, ligaments collatéraux externes et internes, tête du péroné, tendon du quadriceps, patte d'oie, tubérosité du tibia, muscles quadriceps fémoral et triceps sural.

Épanchements, crépitations.

Périmètres: (mesures à 15 cm en dessus de la rotule et 10 cm en dessous), épanchement (flot, choc), épaissement synovial.

Mobilité: flexion extension: 140°/0/0°, rotation interne et externe: 10°/0/10°. Engagement rotulien, rabot, appréhension (instabilité rotulienne) flexum recurvatum ou hyperextension, blocage (perte de l'extension complète).

Tests méniscaux: (tests d'Apley et de McMurray).

Laxité: antérieure, postérieure et latérale.

Force: quadriceps, ischio-jambiers.

Vasculaire: pouls poplité.

- **Pied et cheville**

Inspection: forme du pied, tuméfactions, chaussures, boiteries (antalgie, steppage, équinisme), téguments.

Morphologie orteils: hallux valgus, varus, orteil en griffe ou marteau.

Palpation: malléoles, articulation tibio astragalienne, tendon d'Achille, insertion des péroniers latéraux, calcaneum, articulations MTP individuelles et globalement (étréinte des MTPs).

Mobilité:

Cheville: flexion (plantaire) : 50°, extension (dorsale): 30°.

Sous-astragalienne: éversion: 20°, inversion: 10°.

Chopart et Lisfranc: pronation: 25°, supination: 35°.

Gros orteil (métatarso-phalangienne): flexion (plantaire): 45°, extension (dorsale): 70°.

Orteils: extension, flexion: la pulpe des orteils doit toucher le sol pied à plat.

Force: fléchisseurs plantaires, éverseur, inverseur, extenseurs.

Stabilité: cheville (Tiroir antérieur, varus forcé).

Syndrome du tunnel tarsien.

Vasculaire: pouls tibial postérieur et pédieux.

LECTURES OBLIGATOIRES

- P. Brühlmann, B.A. Michel, P.A. Guerne, P. Hoffmeyer, L. Christophe. **Examen clinique du système ostéoarticulaire.** Division de Rhumatologie & Clinique d'Orthopédie, HCUG.
Distribué lors de la première séance.

LOCOMOTION 3

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Pr Pierre-André Guerne / tél. (37) 23 676.

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse et examen du **rachis**

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures
- Groupe d'env. huit étudiants
- Démonstration de l'examen clinique par le formateur
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants
- Présentations de malades (facultatives)

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA SESSION

- **Posture (statique)**

Examen de dos:

Horizontalité des 2 épaules et des 2 crêtes iliaques.

Lordose, scoliose, dos plat (Fil à plomb).

Appréciation des masses musculaires para-vertébrales et recherche d'une asymétrie gauche / droite.

Aspect de la cage thoracique et de sa mobilité lors de l'inspiration/expiration.

Espace inter-épineux L4-L5 à la hauteur des deux crêtes iliaques.

Examen de profil:

Cyphoses, lordoses ; mesures des flèches:

Patient adossé contre un mur: talons, fesses, tête plaqués contre le mur on demande au patient de réaliser un auto-agrandissement et on mesure les flèches lombaire et cervicale N< 8 cm.

Apophyses épineuses (alignement, douleur, déformation), côtes.

- **Rachis cervical**

Palpation : épineuses (C7 = vertèbre proéminente)

Mobilité : Flexion-extension (distance menton-sternum).

Rotation (Normale : enton en ligne avec acromion). Inclinaison latérale (45° vers chaque oreille).

CAVE instabilité d'origine traumatique ou polyarthritique.

Force du cou : flexion: extension, rotation, inclinaison.

Racines cervicales : C6 - C8 moteur et sensitif.

- **Rachis dorsal**
Inspection : Scoliose, gibbosité, symétrie des épaules.
Musculature : développement, asymétrie.
Cage thoracique : expansion en inspiration/expiration : > de 3 cm de différence
Palpation : Epineuses (D2 et D7 correspondant aux angles supérieur et inférieur des omoplates), côtes.
Mobilité (active et passive) : Flexion antérieure), bending latéraux (flexibilité), rotation bassin tenu ou assis. **Mesures d'angles non nécessaires.**
- **Rachis lombo-sacré**
Inspection : taches café au lait, neurofibromes, angiomes, pilosité.
Horizontalité des épaules et du bassin, lordose excessive, cyphose
Palpation : épineuses (**espace L4-L5 correspondant au sommet des crêtes iliaques**).
Mobilité : flexion: mesures de Schober, distance doigts-sol, extension, inclinaison latérale, rotation (**mesures d'angles non nécessaires**).
- **Douleurs généralisées (fibromyalgie)**
Anamnèse, et examen des points douloureux de la fibromyalgie.

LECTURES OBLIGATOIRES

- P. Brühlmann, B.A. Michel, P.A. Guerne, P. Hoffmeyer, L. Christophe. **Examen clinique du système ostéoarticulaire**. Division de Rhumatologie & Clinique d'Orthopédie, HCUG. *Distribué lors de la première séance.*

POUR EN SAVOIR PLUS

- **Guide de l'examen clinique Barbara Bates**, L.S Bickley, PG Szilagyi.
5^{ème} éd. Arnette, 2006.
- M. Doherty. **The GALS locomotor screen**. In Ann. Rheum. Dis. 1992. 51: 1165.

Le module « **Appareil locomoteur du Virtual Skills Lab** » est visible sur le site Moodle à l'adresse suivante : <http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=283>

LOCOMOTION 4

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire

Pr Pierre-André Guerne / tél. 022 / (37) 23 676 ou 022 / (37) 23 611

THEME DU SEMINAIRE

- Anamnèse et examen du **membre supérieur**.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes de huit étudiants.
- Démonstration de l'examen clinique par le formateur.
- Pratique de l'examen physique entre les étudiants.
- Présentations de malades (facultatives).

OBJECTIFS DE LA SESSION

- **Épaule**

Inspection : masses, atrophies, dépressions (rupture du long chef du biceps), attitudes antalgiques.

Palpation : omoplate, apophyse coracoïde, acromion, articulations sterno- et acromio-claviculaire, long chef du biceps.

Mobilité:

Élévation : 170° (*humerus-tronc*), abduction : 170° (*plan frontal*).

Extension : 40°, rotation externe: 70° (*bras au corps et à 90° d'abduction*).

Rotation interne: (90° à 90° d'abduction), et distances pouce-C7.

Mouvements des muscles de la coiffe des rotateurs. Conflit sous-acromial

Laxité: antérieure, postérieure, inférieure, appréhension.

Force : deltoïde, sus-épineux, sous-épineux, sous-scapulaire, biceps, trapèze.

Sensibilité : territoire du nerf axillaire.

Vasculaire : pouls de l'artère axillaire.

- **Coude**

Inspection : attitude, habillage et déshabillage, cicatrices, hématomes, ecchymoses, rougeur, tuméfactions-masses, atrophie musculaire, axe : cubitus varus ou valgus.

Palpation : épicondyle-épitrochlée-olécrâne = triangle en flexion et ligne en extension, tête radiale, capsule articulaire, tendon du biceps, triceps, insertion de l'extenseur du carpe, nerf cubital.

Mobilité : Flexion: 135°, extension: 0°- 10°, supination: 90°, pronation: 90°.

Laxité : varus, valgus.

Force : triceps (extenseur), biceps (fléchisseur et supinateur).

ROT : biceps C5; Long supinateur C6; Triceps C7.

Vasculaire : artère brachiale.

- **Main et poignet**

Inspection : Attitude antalgique, coloration déformation ou tuméfaction : paume, dos main, poignet, doigts, ongles.

Palpation : Aspect dorsal et palmaire de la main et des doigts, tabatière anatomique (synovites, nodules, ténosynovite des gaines).

Mobilité :

Poignet: F/E 60°/0/40°; IR/IC : 30°/0/45°; P/S: 90°/0/90°.

Métacarpo-phalangiennes: F/E : 90°/0/420°;

Distance pulpe-paume.

Force : poignet, pouce, doigts.

Recherche de syndrome du tunnel carpien (N.médian -test de Phalen, test de Tinel)

Vasculaire : pouls radial et cubital.

Test de Finkelstein (tendinite de De Quervain)

LECTURES OBLIGATOIRES

- P. Brühlmann, B.A. Michel, P.A. Guerne, P. Hoffmeyer, L. Christophe. **Examen clinique du système ostéoarticulaire**. Division de Rhumatologie & Clinique d'Orthopédie, HCUG.
Distribué lors de la première séance.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Bickley LS, Szilagyi PG. **Bates' guide to physical examination and history taking**. 11th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins; 2013. WB 205 1
Accès ebook : http://thepoint.lww.com/Book/Show/323900#tab_328502
- M. Doherty. **The GALS locomotor screen**. In Ann. Rheum. Dis. 1992. 51: 1165.

Le module « Appareil locomoteur du Virtual Skills Lab » est visible sur le site Moodle à l'adresse suivante : <http://moodle2.unil.ch/course/view.php?id=283>

NEUROLOGIE

NEUROLOGIE 1

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Prof. Fabienne PERREN, tél. 022 / (37) 28 301 ; fabienne.perren@unige.ch

THEME DU SEMINAIRE

Introduction générale à l'examen neurologique
Le système moteur et les réflexes.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'env. 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

A. Introduction générale à l'examen neurologique (30 mn)

Objectifs : comprendre le déroulement global de l'examen neurologique (sans le savoir en détail, l'examen détaillé sera repris en neurologie 4).

Anamnèse

L'anamnèse neurologique suit les mêmes principes que toute anamnèse médicale.

- Le patient raconte les symptômes ressentis.
- L'information est complétée par des questions dirigées. Chaque plainte doit être envisagée sous l'angle d'une explication physiopathologique.
- L'anamnèse est parfois complétée auprès de l'entourage.
- L'anamnèse neurologique est complétée par les points habituels de l'anamnèse médicale.

Examen neurologique standard

Fonctions supérieures

Les fonctions supérieures sont en bonne partie estimées durant l'anamnèse.

Les points à retenir sont pour le moins:

- Patient adéquat, collaborant. Latéralisation (droitier, gaucher, ambidextre).
- Niveau de vigilance, concentration.
- Orientation spatiale et temporelle.
- Langage (compréhension et expression).
- Mémoire.

Nerfs Crâniens

- I : Olfaction
- II : Acuité visuelle (lunettes ?) : les 3 doigts à 3m ou la lecture à 40cm.
Champ visuel au doigt.
Fond d'œil.
- III, IV et VI : Motricité oculaire. Fentes palpébrales.
Pupilles rondes, symétriques, réagissant à la lumière, directe et indirecte et à la convergence.
- V : Sensibilité faciale au tact et à la piqure.
Réflexes cornéens présents.
Réflexe massétérin.
- VII : Mimique faciale, goût (anamnestique).
- VIII : Voix chuchotée (occlusion ou CAE controlatéral), Rinné, Weber.
Nystagmus, vertige, Romberg.
- IX et X : Réflexes nauséeux et vélopalatins.
Voile du palais, au repos et à la phonation.
Déglutition, articulation, phonation.
- XI : Force des sterno-cléido-mastoïdiens et trapèzes.
- XII : Langue, au repos et à la protrusion.
- Réflexes archaïques : péri oraux, moue, palmo-mentonnier, nasopalpebral.

Nuque/ cou

- Souple, indolore, méningisme.
- Pas de souffle carotidien.

Membres supérieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve des bras tendus, paume vers le haut (Mingazzini des MS).
- Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles). Symétriques ?
- Pas de signe de Hoffmann.
- Sensibilité superficielle (tact, douleur, température).
- Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie).
- Diadococinésie.
- Epreuve index-nez.

Tronc

Réflexes cutanés abdominaux.

- Sensibilité superficielle (niveau ?).

Membres inférieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force (notation M0-M5).. Epreuve de Mingazzini.
- Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles). Symétriques ?
- Réflexes cutanés plantaires.
- Sensibilité superficielle (toucher, puis piquer, puis toucher-piquer).
- Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie).
- Epreuve talon-genou.

Equilibre

- Station debout, pieds serrés, yeux ouverts et fermés (Romberg).
- Marche (symétrie des pas, ballant des bras, demi-tours).
- Marche sur les talons et les pointes de pieds.
- Funambule.

Colonne vertébrale

- Déformation, Scoliose, hyperlordose
- mobilité (Chobert / DDS)
- Lasègue : élévation du MI en extension depuis l'horizontale : pour reproduire la douleur lombaire ou radiculaire (le fait que ça tire sur les muscles n'est pas un signe de positivité, mais simplement que le patient doit faire plus d'exercices de stretching).
- Lasègue inversé : sur le côté ou sur le dos, tirer la cuisse vers l'arrière en maintenant le sacrum pour éviter les hyper lordoses.

B. Le système moteur et les réflexes

Anamnèse

I. Système moteur et les réflexes :

- Plaintes centrées sur une paralysie ou une parésie: faiblesse, fatigabilité, difficulté dans les mouvements fins. Début brusque ou progressif; déficit transitoire, installé, fluctuant.
- Atrophie remarquée par le patient.
- Eventuels mouvements involontaires: tremblement, fasciculations, autres.
- Lenteur des mouvements.

Examen physique

Système moteur et les réflexes

- Inspection: atrophie, hypertrophie, mouvements involontaires, fasciculations et leur distribution.
- Palpation: myalgies, consistance du muscle.
- Percussion: réponse idio-musculaire, myotonie.
- Force: le testing de la force peut être fait pour tous les groupes musculaires, en fonction du problème clinique, (notion de la cotation de 0 à 5). Lors d'un éventuel déficit, étude de la répartition du déficit moteur.
- Tonus: savoir évaluer un tonus normal, un tonus diminué (hypotonie), un tonus augmenté (hypertonie), et faire la différence entre une hypertonie spastique (pyramidale) et rigide (extrapyramidale). Manœuvre de renforcement (Froment).
- Epreuve des bras tendus (Mingazzini).
- Réflexes myotatiques normaux, diminués (hypo ou aréflexie ; manœuvre de facilitation (Jendrassik), augmentés (hyperréflexie), symétriques. Les réflexes à rechercher sont pour le moins, aux membres supérieurs: bicipital, tricipital et stylo-radial; signe de Hoffman; aux membres inférieurs: rotulien et achilléen. Lors d'une hyperréflexie, rechercher une diffusion, une extension de la zone réflexogène, un polycinétisme, un clonus.
- Réflexes cutanés: cutané-plantaire (signe de Babinski lorsqu'il est en extension), cutané-abdominaux.

En fonction de cet examen, savoir faire la différence entre une atteinte centrale et périphérique. Dans les atteintes centrales, reconnaître une hémiparésie, une paraparésie, une tétraparésie, un syndrome pyramidal, extra-pyramidal. Dans les atteintes périphériques, reconnaître une atteinte du motoneurone, d'une racine, d'un plexus ou d'un nerf, une polyneuropathie ou encore une atteinte de la jonction neuromusculaire ou du muscle.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 24-64. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 457-520 (chapitre 18), 1991.

POUR EN SAVOIR EN PLUS

- Cambier J et al. **Neurologie.** 13ème éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. WL 100 7+ ebook : <http://www.sciencedirect.com/science/book/9782294714511>

NEUROLOGIE 2

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Dre Fabienne PERREN, tél. 022 / (37) 28 301

THEMES DU SEMINAIRE

Le système sensitif et les aires corticales.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'env. 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

OBJECTIF DE LA SESSION

- **Anamnèse**
Hypoesthésie, anesthésie; paresthésies, dysesthésies, douleurs, troubles du sens positionnel.
- **Examen physique**
 - Sensibilité superficielle :
 - Toucher léger au doigt et toucher/piquer: normal, symétrique, comparaison distale-proximale.
NB : certains tuteurs enseignent le tact en suivant les dermatomes (proximal à distal), d'autres en les « coupant » (médial à latéral). Les deux techniques sont acceptées, et d'autres encore, il faut dire pourquoi on le fait)
 - Sensibilité douloureuse (piquer) et thermique.
 - Sensibilité profonde :
 - Sens des attitudes: recherche du pouce, position de l'index et gros orteil (dernière phalange, tenir sur côté, petits mouvements).
 - Pallesthésie.
 - Sensibilités élaborées et intégration sensitive:
 - Graphesthésie, stéréognosie, extinction sensitive.

- **Anamnèse**

II. Aires corticales :

- troubles pariétaux et négligence
- troubles du champ visuel
- troubles du langage: expression orale, expression écrite (écriture), compréhension orale, compréhension écrite (lecture); troubles du calcul, troubles frontaux.

- **Examen physique**

Aires corticales :

- Notions sur lesgnosies et praxies.
- Hémianopsie et héminégligence visuelle, cécité corticale.
- Examen simple d'un aphasique; distinguer versant sensoriel du moteur.
- Réflexes archaïques : réflexe palmo-mentonnier, moue, naso-palpébral, succion, grasping.
- Troubles mnésiques : mémoire de fixation et d'évocation.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 24-64. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 457-520 (chapitre 18), 1991.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Cambier J et al. **Neurologie.** 13ème éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. WL 100 7+ ebook : <http://www.sciencedirect.com/science/book/9782294714511>
- Armin Schnider : **neurologie du comportement** (éditions Masson), traduction F Perren , 2008

NEUROLOGIE 3

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Dre Fabienne PERREN, tél 022 / (37) 28 301

THEME DU SEMINAIRE

Examen des nerfs crâniens.

METHODES D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'env. 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

OBJECTIFS DE LA SESSION

Anamnèse

- | | | |
|-----------|---|---|
| I | : | Olfaction (normale, diminuée, abolie). |
| II | : | Reconnaître les symptômes d'une lésion du nerf optique avec atteinte monoculaire, à différencier de troubles du champ visuel.
Amaurose fugace.
Anamnèse de névrite optique.
Déterminer l'anamnèse typique des troubles du champ visuel préchiasmatiques ou rétrochiasmatiques. |
| III-IV-VI | : | Rechercher une notion de diplopie, notion de ptose palpébrale. |
| V | : | Hypoesthésie, dysesthésie de la face.
Néuralgie du trijumeau et anamnèse typique.
Troubles de la mastication. |
| VII | : | Paralysie faciale (centrale ou périphérique).
Agueusie, hyposalivation, hypolacrymation, hyperacousie. |
| VIII | : | Vestibulaire: distinguer le vertige vestibulaire vrai et le pseudovertige.
Cochléaire: hypoacousie, acouphènes. |
| IX-X | : | Dysarthrie, dysphonie, dysphagie, régurgitation, déperdition nasale. |
| XI | : | Muscle sterno-cléido-mastoïdien, trapèze. |
| XII | : | Motilité de la langue. |

Examen physique

I	: Tester chaque narine séparément à l'aide d'une substance odorante non irritante.
II	: Test monoculaire de la vision : les 3 doigts à 3m ou la lecture à 40cm Champ visuel aux doigts, différenciation de l'atteinte pré- et rétrochiasmatique, notions de champ déficitaire, homonyme ou non. Fond d'œil : papille, rétine, vaisseaux.
III-IV-VI	: Position du regard; motricité oculaire horizontale et verticale (normale; limitée avec ou sans diplopie; poursuite saccadée; présence d'un nystagmus). Réflexe pupillaire: à la lumière, direct et consensuel; à la convergence.
V	: Sensibilité des trois branches. Réflexe cornéen: notion de pathologie afférente(V) ou efférente(VII), Réflexe direct et consensuel, réflexe massétéрин.
VII	: Savoir différencier une paralysie centrale d'une paralysie périphérique. Branches du facial dans la mimique. Recherche du signe de Bell. Signe des cils (Souques). Recherche de vésicules du conduit auditif externe. Le goût ne se teste pas de routine.
VIII	: Vestibulaire: différencier les types de nystagmus (spontané, provoqué, de position) et ses caractéristiques. Épreuves de: Romberg, marche aveugle (Unterberger), funambule. Cochléaire: voix chuchotée, épreuve de Rinné, épreuve de Weber.
IX-X	: Étude de la phonation, voix bitonale, aphonie. Voile au repos, et à la phonation, réflexe vélo-palatin, réflexe nauséeux, signe du rideau.
XI	: Muscle sterno-cléido-mastoïdien, muscle trapèze.
XII	: Protraction de la langue, atrophie, fasciculations.

LECTURES OBLIGATOIRES

- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 24-64. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen.** St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 457-520 (chapitre 18), 1991.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Cambier J et al. **Neurologie.** 13ème éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. WL 100 7+ ebook : <http://www.sciencedirect.com/science/book/9782294714511>

NEUROLOGIE 4

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Dre Fabienne PERREN, tél. 022 / (37) 28 301

THEMES DU SEMINAIRE

A. La coordination (épreuves cérébelleuses), l'équilibre et la marche.

B. Rappel de l'examen neurologique

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'env. 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

A. La coordination (épreuves cérébelleuses), l'équilibre et la marche.

Anamnèse

- Troubles de l'équilibre.
- Troubles de la coordination des mains ou des pieds.
- Troubles de la marche.
- Troubles de la parole (dysarthrie cérébelleuse, voix scandée).

Examen physique

Motricité oculaire

Au niveau des membres

- Tonus (déjà vu sous motricité): on recherche une éventuelle hypotonie.
- Epreuve de Stewart-Holmes.
- Diadococinésie (marionnettes; tapotement alterné).
- Epreuve index-nez eumétrique.
- Epreuve talon-genou.

Equilibre

- Station debout normale (étude du polygone de sustentation), non modifiée par l'occlusion des yeux (Romberg).
- Démarche normale (symétrie et longueur des pas, ballant des bras, Demi-tours).
- Peut marcher sur les talons et les pointes de pieds.
- Funambule bien exécuté.
- Epreuve de la marche aveugle (Unterberger): pas de déviation.
- Accroupissement (normalement avec décollement des talons).

B. Rappel de l'examen neurologique

Anamnèse

L'anamnèse neurologique suit les mêmes principes que toute anamnèse médicale.

- Le patient raconte les symptômes ressentis.
- L'information est complétée par des questions dirigées. Chaque plainte doit être envisagée sous l'angle d'une explication physiopathologique.
- L'anamnèse est parfois complétée auprès de l'entourage.
- L'anamnèse neurologique est complétée par les points habituels de l'anamnèse médicale.

Examen neurologique standard

Fonctions supérieures

Les fonctions supérieures sont en bonne partie estimées durant l'anamnèse.

Les points à retenir sont pour le moins :

- Patient adéquat, collaborant. Latéralisation (droitier, gaucher, ambidextre).
- Niveau de vigilance, concentration.
- Orientation spatiale et temporelle.
- Langage (compréhension et expression).
- Mémoire.

Nerfs Crâniens

- I : Olfaction
- II : Acuité visuelle (lunettes) : les 3 doigts à 3 m ou la lecture à 40cm
Champ visuel au doigt.
Fond d'œil.
- III, IV et VI : Motricité oculaire. Fentes palpébrales.
Pupilles rondes, symétriques, réagissant à la lumière, directe et indirecte, et à la convergence.
- V : Sensibilité faciale au tact et à la piqure.
Réflexes cornéens présents.
Réflexe massétérin.
- VII : Mimique faciale, goût (anamnestique).
- VIII : Rinné, Weber.
Nystagmus, vertige, Romberg.
- IX et X : Réflexes nauséeux et vélopalatins.
Voile du palais, au repos et à la phonation.
Déglutition, articulation, phonation.
- XI : Force des sterno-cléido-mastoïdiens et trapèzes.
- XII : Langue, au repos et à la protrusion.
- Réflexes archaïques : périoraux, moue, palmo-mentonnier, naso-palpébral.

Nuque

- Souple, indolore, méningisme.
- Pas de souffle carotidien.

Membres supérieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve des bras tendus, paume vers le haut (Mingazzini des MS).
- Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles).
- Pas de signe de Hoffmann.
- Sensibilité superficielle (tact, douleur, température).
- Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie).
- Diadococinésie.
- Epreuve index-nez.

Tronc

- Réflexes cutanés abdominaux.
- Sensibilité superficielle (niveau ?).

Membres inférieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve de Mingazzini.
- Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles).
- Réflexes cutanés plantaires.
- Sensibilité superficielle.
- Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie).
- Epreuve talon-genou.

Equilibre

- Station debout, pieds serrés, yeux ouverts et fermés (Romberg).
- Marche (symétrie des pas, ballant des bras, demi-tours).
- Marche sur les talons et les pointes de pieds.
- Funambule.
- Epreuve d'Unterberger.

Colonne vertébrale

- Déformation, Scoliose, hyperlordose
- mobilité (Chobert / DDS)
- Lasègue : élévation du MI en extension depuis l'horizontale : pour reproduire la douleur lombaire ou radiculaire (le fait que ça tire sur les muscles n'est pas un signe de positivité mais simplement que le patient doit faire plus d'exercices de stretching).
- Lasègue inversé : sur le côté ou sur le dos, tirer la cuisse vers l'arrière en maintenant le sacrum pour éviter les hyper lordoses.

SEMIOLOGIE NEPHROLOGIQUE

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :

Dre Catherine Stoermann-Chopard, tél. 022 / (37) 29 780

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse et examen physique d'un syndrome néphrotique.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe d'env. 10 étudiants par formateur.
- Jeu de rôle.
- Pratique de l'examen physique d'un syndrome œdémateux par les étudiants entre eux.

OBJECTIFS

- Savoir mener l'anamnèse chez un patient chez lequel on suspecte une affection rénale (en particulier un syndrome œdémateux dans un contexte de syndrome néphrotique).
- Reconnaître les symptômes suggérant la présence d'un syndrome néphrotique.
- Connaître l'examen clinique d'un syndrome œdémateux avec ou sans anasarque:
 - épanchements séreux, pleuraux, péritonéaux,
 - signes accessoires au niveau des phanères.
- Savoir examiner les loges rénales (palpation et percussion).
- Reconnaître les principales anomalies urinaires (protéinurie, hématurie, leucocyturie, infection urinaire) à l'aide de bandelettes réactives.

OBJECTIFS GENERAUX

En prenant l'exemple d'un patient qui consulte son médecin traitant avec des symptômes d'un syndrome œdémateux survenant lors d'un syndrome néphrotique, on introduit l'étudiant à l'anamnèse, l'examen physique et l'examen des urines à connaître dans ce contexte.

Ce séminaire peut se dérouler en trois phases. La première phase est consacrée à l'anamnèse. Pour introduire cette phase, on peut pratiquer un jeu de rôle (exemple en annexe, à la fin de ce guide). On discutera les éléments essentiels de l'anamnèse à connaître lors d'un syndrome néphrotique. Dans la deuxième phase, le formateur montre aux étudiants l'examen physique à pratiquer lors d'un syndrome œdémateux survenant dans le contexte d'un syndrome néphrotique. Il explique les renseignements que le médecin peut tirer de chaque partie de l'examen. L'accent doit être mis sur l'inspection et la palpation. Par la suite, les étudiants effectuent l'examen physique entre eux. Dans la dernière phase, on aborde l'examen des urines.

La mesure de la tension artérielle est enseignée dans les séminaires sur les signes vitaux et le système artériel.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Prise de l'anamnèse

Reconnaître les symptômes principaux du syndrome œdémateux :

- Œdèmes: début, localisation, quantification, caractères "néphrotiques" des œdèmes (blancs, mous, symétriques, indolores, déclives).
- Prise pondérale: début et importance.
- Apparition d'urines "mousseuses".
- Rechercher d'autres événements importants synchrones à l'apparition des œdèmes.
- Connaître les antécédents personnels contributifs du patient, notamment les résultats d'éventuels examens d'urines ou de valeurs tensionnelles antérieurs.
- Rechercher la prise de médicament(s).

2. Enseignement de l'examen physique

Il faut savoir :

- Inspecter les oedèmes.
- Palper les oedèmes (rechercher le signe du godet).
- Penser à peser le patient.
- Rechercher les épanchements séreux:
 - *l'ascite* : inspection, palpation, percussion avec les changements de position. La sémiologie de l'ascite a déjà été abordée au sujet de la cirrhose hépatique (Unité 5, CCDC "Sémiologie digestive 3"). Le formateur encouragera les étudiants à se souvenir eux-mêmes de ces notions.
 - *les épanchements pleuraux*: auscultation (absence du murmure vésiculaire), palpation (absence de transmission des vibrations vocales), percussion (matité). La sémiologie du système respiratoire n'a pas encore été vue à ce stade. En fonction du temps disponible, le formateur choisira ou non d'introduire les signes de l'épanchement pleural.
 - *En revanche, la nécessité de rechercher systématiquement un épanchement pleural cas de syndrome oedémateux doit être connue des étudiants.*
- Rechercher les signes accessoires au niveau des phanères:
 - ongles (double bandes transversales blanches);
 - peau (couleur jaune pâle, due à l'urochrome et au carotène. L'hypoalbuminémie du syndrome néphrotique s'accompagne d'une hypergammaglobulinémie compensatrice, avec notamment augmentation des globulines liant le carotène);
 - cheveux (cassants, perte de cheveux).
- Palper et percuter les loges rénales.
 - *rein droit*: la palpation se fait avec la main droite (bout des doigts) de l'examineur en dessous du rebord costal droit et la main gauche en arrière du flanc droit, entre le rebord costal et la crête iliaque. Une palpation profonde peut permettre d'atteindre le pôle inférieur du rein droit (descend lors de l'inspiration).
 - *rein gauche*: la même technique est utilisée, mais l'examineur se met du côté gauche du patient. Comme le rein gauche est plus haut situé que le droit, son pôle inférieur est rarement palpable;
 - pour percuter les loges rénales, il faut asseoir le patient. L'examineur se place derrière le patient et percute la région costovertébrale des deux côtés.

3. Enseignement de l'examen des urines

Il faut savoir:

- Regarder l'aspect des urines (couleur, transparence, brillance).
- Connaître l'examen de la bandelette réactive en cas de syndrome néphrotique (albumine +++, hématies négatives, leucocytes négatifs, nitrites négatifs).

JEU DE ROLE POSSIBLE POUR LE SYNDROME NEPHROTIQUE

Vous êtes une patiente de 30 ans, secrétaire, en bonne santé habituelle. Depuis une semaine, vous avez noté l'apparition d'oedèmes des membres inférieurs, touchant d'abord les pieds puis les jambes et les cuisses. Vous avez de la peine à fermer votre pantalon et êtes plus facilement essoufflée à l'effort. Il vous arrive de tousser en passant de la position assise à la position couchée. Vous avez remarqué que vous uriniez moins souvent et que vos urines étaient mousseuses. Vous ne prenez pas de médicaments et vous n'avez rien remarqué d'autre.

LECTURES OBLIGATOIRES

L'anamnèse et l'examen physique d'un syndrome œdémateux dans le contexte d'un syndrome néphrotique.

- M. H. Swartz. **Textbook of physical diagnosis : history and examination.** 6th ed. Philadelphia : Saunders, 2010. WB 200 17 ed
- Bickley LS, Szilagy PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 272, 274, 860, 481-484, 525-529, 533. WB 205 1

RESPIRATION

INTRODUCTION A LA SEMIOLOGIE RESPIRATOIRE (COURS)

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :
Dr Frédéric Lador – HUG, tél 022 / (37) 29 911

THEME

Introduction à l'anamnèse lors d'affections pulmonaires et à la sémiologie respiratoire.
Ce cours est complété par un séminaire de sémiologie respiratoire.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Le but de ce cours est de permettre aux étudiants de:

- connaître les points importants de l'anamnèse lors d'affections respiratoires ;
- se familiariser avec les points les plus importants de la sémiologie respiratoire ;
- comprendre la physiopathologie liée aux signes cliniques ;

DISCIPLINES

- Sémiologie
- Pneumologie

LECTURES ASSOCIEES AU SEMINAIRE

Conformes aux lectures des problèmes de l'Unité.

Les diapos de ce cours sont à disposition sur le site web de l'unité.

SEMILOGIE RESPIRATOIRE (SEMINAIRE)

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire :
Dr Frédéric Lador – HUG, tél 022 / (37) 29 911

THEME DU SEMINAIRE

Ce séminaire revoit la prise d'anamnèse ciblée sur un problème respiratoire, ainsi que l'examen physique centré sur un problème respiratoire.

OBJECTIFS DE L'EXAMEN PHYSIQUE RESPIRATOIRE

L'examen physique comprend l'inspection du patient, la palpation de la cage thoracique, la percussion des champs pulmonaires et l'auscultation pulmonaire. En pratiquant cet examen, l'étudiant doit être capable de :

- Reconnaître visuellement les altérations éventuelles de la forme du thorax, les mouvements respiratoires et les signes de difficulté respiratoire.
- Palper le thorax pour reproduire par exemple une douleur thoracique décrite par le patient, pour mieux percevoir l'ampliation de la cage thoracique pendant la respiration, ou pour percevoir la transmission des vibrations vocales.
- Pratiquer la percussion afin de délimiter la limite inférieure des deux plages pulmonaires postérieurement, puis de comparer la sonorité des plages pulmonaires gauche et droite à différents niveaux et symétriquement.
- Ausculter les deux poumons. Savoir reconnaître le bruit physiologique de la respiration ainsi que ses modifications pathologiques et en expliquer le mécanisme. Savoir reconnaître les bruits adventices (= bruits surajoutés pathologiques). Décrire les quatre types de bruits adventices (sibilances, ronchi, râles fins et râles grossiers) et leur origine.

ANAMNESE RESPIRATOIRE

Outre les principes généraux d'une anamnèse (commencer avec une question ouverte, etc), on retiendra une liste de questions clefs : Toux ? Expectorations ? Douleur thoracique ? Dyspnée ?

Toux

- Caractérisation
 - Sèche
 - Productive
- Horaire (diurne, nocturne), présence d'accès ou « quintes » de toux ...
- Facteurs déclenchant (surtout pour l'asthme)

Expectorations

- Couleur des crachats (blancs, jaunâtres, verdâtres, brunâtres...)
- Quantité (estimée en nb de mouchoirs utilisés, év. en gobelets remplis)
- Odeur (une odeur fétide peut être due à des germes anaérobies lors d'un abcès pulmonaire...)
- Sang dans les expectorations
- Consistance (mousseuses, collantes, épais, fluide...)

Douleur thoracique

- Localisation
- Reproductible à la palpation
- Respiro-dépendante
- Irradiation (par exemple vers l'épaule en cas d'atteinte de la plèvre diaphragmatique)
- Intensité
- Durée
- Facteurs aggravant (toux, respiration)
- Facteurs soulageant (position)

Dyspnée

- Au repos
 - Horaire ? Circonstances ?
 - Position ?
 - Dyspnée paroxystique nocturne ?
- A l'effort
 - Quantifier l'effort (pente, escalier ?)
 - Reproductible au même effort ou variable ?
 - Définir les stades 1 à 4 selon la New York Heart Association (NYHA)
- Associée à une respiration sifflante ?

La réponse à ces questions-clefs devra être complétée par la présence ou non de signes généraux (asthénie, fièvre, etc) et de signes d'insuffisance cardiaque (œdèmes, nycturie etc.). De plus, une anamnèse respiratoire ciblée doit également intégrer des éléments sur.

- Antécédents personnels et FRCV
- Habitudes (tabac : actuel et UPA, médicaments, alcool, activité physique)
- Anamnèse familiale
- Anamnèse socio-professionnelle
- Anamnèse d'exposition si elle est pertinente au problème (exposition à des maladies infectieuses, environnement professionnel, exposition à des allergènes).

GLOSSAIRE *(la définition de ces termes doit être connue de l'étudiant) :*

- Tachypnée, bradypné
- Hyperventilation, hypoventilation
- Orthopnée, platypnée
- Hémoptysie, crachats hémoptoïques, hématomèse, épistaxis
- Cyanose, périphérique et centrale
- Stridor
- Hippocratisme digital, ostéo-arthropathie hypertrophiante pneumique

EXAMEN PHYSIQUE

L'examen physique respiratoire ne peut se faire valablement que chez un patient débarrassé de sa chemise, maillot ou T-shirt, torse-nu pour l'homme, n'ayant gardé que le soutien-gorge pour la femme. L'examen nécessite que le sujet soit couché pour certains aspects (par exemple pour déceler une respiration paradoxale thoraco-abdominale), mais assis pour la plus grande part (percussion, auscultation).

INSPECTION

Patient couché ou assis

- aspect général : faciès, pâleur, transpiration, agitation etc ?
- bruit anormal de la respiration ? p.ex. stridor inspiratoire, encombrement des voies respiratoires
- fréquence respiratoire (à prendre en faisant semblant de prendre le pouls)
- type respiratoire anormal ? (p.ex. respiration périodique de Cheyne-Stokes)
- respiration lèvres pincées ?
- utilisation des muscles accessoires (SCM, scalènes) ?
- tirage sus-claviculaire et/ou intercostal ?
- orthopnée ? (paralysie bilatérale du diaphragme vs insuffisance cardiaque)
- cyanose ? centrale (sous la langue) ou uniquement périphérique (lèvres, doigts)
- hippocratisme digital ?
- respiration thoraco-abdominale paradoxale ? (paralysie diaphragmatique – ne s'observe qu'en position couchée) ?
- présence d'un volet thoracique ? (chez patient polytraumatisé)

Patient assis

- forme du thorax: diamètre antéro-postérieur augmenté, forme « en tonneau » ?, anomalie anatomique (thorax en entonnoir ou pectus excavatum, thorax en carène ou pectus carinatum) ? orthopédique (cyphose anormalement prononcée, scoliose, cyphoscoliose) ?
- asymétrie du thorax ?
- cicatrices de thoracotomie ? Cicatrice de drain thoracique ?

Palpation (patient assis)

- Ampliation des mouvements thoraciques (vérifier la symétrie du mouvement du thorax pendant une respiration profonde en s'aidant des mains)
- Si le patient mentionne une douleur, la faire localiser précisément avec la main et tenter de la reproduire par la palpation
- Les vibrations vocales : faire dire « 33 » d'une voix grave et sentir les vibrations transmises sur les plages pulmonaires postérieures en appliquant le bord cubital de la main horizontalement et en comparant toujours la plage gauche et la plage droite, à trois différentes hauteurs successivement. (NB : en anglais et en allemand, la transmission des vv se nomme « fremitus ».)

PERCUSSION (patient assis)

- Délimiter la limite inférieure des deux plages pulmonaires, postérieurement (le doigt « plessimètre » est le majeur gauche que l'on applique horizontalement sur le thorax, c'est-à-dire parallèlement à la ligne à délimiter, et qui est percuté sur sa deuxième phalange par l'extrémité du majeur droit, recourbé en marteau – pour les gauchers, l'inverse). Faire une petite marque au stylo pour comparer la hauteur des deux bases (demander au patient la permission !).
- Après avoir délimité les deux bases, comparer la sonorité de la percussion de la plage gauche avec celle de la plage droite, à trois différentes hauteurs, symétriquement, ainsi que dans la région axillaire, symétriquement également. Nous renonçons à percuter les plages pulmonaires antérieures (sauf pour délimiter le bord supérieur du foie, en position couchée, cf examen de l'abdomen).
- Le son de la percussion peut être « normal » (sonorité pulmonaire normale), ou au contraire se transformer en une matité (semblable au son que l'on observe sur un organe plein comme par exemple sur les reins), ou encore une sub-matité (son intermédiaire), ou à l'inverse un tympanisme (sonore comme sur un tambour, comme on l'observerait sur un estomac gonflé d'air). Matité et sub-matité s'observent typiquement sur un épanchement pleural, une consolidation du parenchyme pulmonaire, une atélectasie. Le tympanisme peut s'observer sur un pneumothorax ou sur une grosse bulle d'emphysème.

AUSCULTATION (à l'aide de la membrane du stéthoscope / patient assis)

- Auscultation postérieure, à trois niveaux de hauteur, puis axillaire et antérieure à un seul niveau de hauteur en général, toujours en comparant symétriquement la gauche et la droite.
- Bruit normal de la respiration : aux bases pulmonaires, le bruit normal de la respiration est décrit par le terme « murmure vésiculaire ». Plus on s'élève, plus le bruit de la respiration se rapproche du bruit trachéal ou glottique, tel qu'on peut l'entendre en posant le stéthoscope sur la tracée au-dessus de la fourchette sternale. Evaluer : 1/ si l'intensité du murmure vésiculaire paraît normale et symétrique ou si elle est diminuée (↘ lors d'emphysème, de pneumothorax...), voire abolie d'un côté (par ex. atélectasie, gros épanchement pleural), ensuite 2/ si la phase expiratoire est anormalement prolongée - « expirium prolongé » (par exemple dans toutes les pathologies obstructives comme l'asthme ou la BPCO).
- Transformation du murmure vésiculaire en souffle tubaire lors de consolidation du parenchyme (ex : pneumonie) : on entend alors le bruit trachéal qui est transmis jusqu'au foyer de consolidation à la place du murmure vésiculaire physiologique.

AUSCULTATION (suite)

- Bruits adventices (= bruits pathologiques surajoutés):
 - Sibilances (son musical haute fréquence) syn. : sifflements, en anglais « wheezing » (ex : *asthme*)
 - Ronchis (son musical, basse fréquence, comme un ronflement), en anglais « rhonchi » (ex : *bronchite*)
 - Râles fins (semblables à des craquements, ressemble au « scratch » du velcro) synonymes: râles crépitants, velcro, secs, parenchymateux, en anglais « fine crackles » (ex : *pneumonie, fibrose, insuff. cardiaque*)
 - Râles grossiers (semblables à des bulles qu'on fait dans l'eau) synonymes : râles bulleux, humides, bronchiques, en anglais « coarse crackles » (ex : *bronchite, insuffisance cardiaque au stade de l'œdème aigu du poumon*)
- Autres bruits anormaux
 - Frottement pleural : c'est un craquement, audible durant tous le cycle respiratoire, provoqué par de l'inflammation dans la plèvre que l'on a comparé au crissement de chaussures neuves en cuir.
 - Stridor : sifflement respiratoire audible sans stéthoscope et provenant de la trachée ou du larynx.

Origine du bruit de la respiration et des bruits adventices :

Le « murmure vésiculaire » est un terme historique inadéquat. Ce bruit normal de la respiration ne provient pas des alvéoles (les « vésicules » des anciens), mais il représente simplement la transmission atténuée du bruit que font les turbulences de l'air au niveau de la glotte et de la trachée. Lorsque les alvéoles sont remplies de liquide exsudatif (la « consolidation » qui survient dans la pneumonie), le bruit glottique ou trachéal est transmis de manière beaucoup plus intense jusqu'à la périphérie du poumon et on parle alors de « souffle tubaire ».

Les râles fins proviennent de phénomènes survenant au niveau des bronchioles terminales et du parenchyme pulmonaire, alors que les trois autres bruits adventices (râles grossiers, sibilances et ronchis) sont d'origine bronchique et dus en bonne partie aux sécrétions.

Quelques exemples :

Pneumonie (sans épanchement pleural associé) : à la hauteur du foyer de pneumonie on peut trouver une sub-matité à la percussion, les vibrations vocales sont augmentées (meilleure transmission du son par le parenchyme consolidé) et on ausculte un souffle tubaire avec des râles fins inspiratoires.

Épanchement pleural : on percute une sub-matité ou une matité, selon l'importance de l'épanchement, les vibrations vocales sont diminuées et le murmure vésiculaire est aboli en regard de l'épanchement. Il n'y a pas de râle ni d'autres bruits adventices.

Crise d'asthme : la percussion est normale, les vibrations vocales sont normales, le murmure vésiculaire est diffusément diminué d'intensité et l'expiration est prolongée. On entend des sibilances dispersées sur les deux plages pulmonaires avec éventuellement quelques ronchis.

Fibrose pulmonaire : percussion normale, vibrations vocales normales, murmure vésiculaire normal et symétrique. Présence de râles fins, symétriquement et diffusément, sur les deux plages pulmonaires inférieures (la fibrose prédomine en générale aux bases pulmonaires.).

Pneumothorax du poumon droit : percussion tympanique sur la page pulmonaire droite avec abolition de la transmission des vibrations vocales et abolition du murmure vésiculaire.

Facultatif (ne fait pas partie de l'examen standard)

- Pectoriloquie aphone (faire chuchoter « 66 » : on entend un bruit sonore avec le stéthoscope, alors que le patient ne fait que chuchoter).
- Egophonie (faire dire « iiiii », on entend « ééé » avec le stéthoscope. Survient lors de consolidation, par ex : pneumonie. Ces deux phénomènes résultent du même mécanisme de transmission altérée des sons que pour le souffle tubaire.

LECTURE ASSOCIEE AU SEMINAIRE

- Bickley LS, Szilagyi PG. **Bates' guide to physical examination and history taking**. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017. WB 205 1
- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen**. St. Hyacinthe Québec: 2e éd. Paris Maloine, 2003. WB 200 19
- **PESP** : J. Hansen-Flaschen et al. **Clubbing and hypertrophic osteoarthropathy**. Clinics in Chest Medicine, 8 :287-298, 1987.
- D. Cugell. **Lung sound nomenclature**. Am Rev Resp Dis, vol. 136, pp. 1016, 1987.

SEMILOGIE UROLOGIQUE

PERSONNE CONCERNEE

Responsable du séminaire:

Dr Grégory Wirth, HUG-Service urologie / bip : 079 55 34 054

THEME DU SEMINAIRE

Anamnèse et examen urologique.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupe de huit étudiants par formateur.
- Jeu de rôle (douleur aiguë du flanc).
- Pratique de l'examen clinique des loges rénales et percussion d'une vessie pleine (par les étudiants entre eux).
- Pratique du TR sur un modèle artificiel.

OBJECTIFS

- Savoir-faire l'anamnèse d'une douleur aiguë du flanc.
- Savoir-faire l'anamnèse des troubles mictionnels.
- Connaître l'examen clinique des loges rénales.
- Savoir rechercher un globe vésical.
- Connaître comment pratiquer un toucher rectal.
- Savoir décrire une prostate au toucher rectal (consistance, taille etc).

DEROULEMENT ET OBJECTIFS SPECIFIQUES

Le séminaire dure deux heures. Nous suggérons de le diviser en deux parties.

- La première mettra l'accent sur la prise d'une anamnèse urologique. Au moyen d'un jeu de rôle (exemple en annexe à la fin du guide), on présentera d'abord une histoire typique de colique néphrétique. On discutera les éléments essentiels de l'anamnèse d'une douleur du flanc urologique ainsi que son diagnostic différentiel. Ensuite, on présentera les troubles mictionnels et leurs causes.
- Dans la deuxième partie, on démontrera l'examen clinique des loges rénales et d'un globe urinaire. Le toucher rectal sera illustré sur un modèle artificiel.

L'anamnèse sexuelle et l'examen des organes génitaux masculins seront étudiés en 4e et 5e années.

1. Anamnèse

Savoir-faire l'anamnèse d'une douleur aiguë du flanc au travers d'un jeu de rôle.

- Mode d'apparition, type de douleur, facteurs déclenchants, position antalgique, irradiation, traumatisme antérieur, antécédents, troubles du transit ou de la miction, etc.
- Anamnèse familiale (cystinurie).
- Préciser les risques d'une septicémie sur pyonéphrose obstructive.
- Présenter les différentes causes de colique néphrétique (calculs, caillots, maladie de la jonction pyélo-urétérale, nécrose papillaire).
- Introduire le diagnostic différentiel (musculo-squelettique, digestif, gynécologique).

Savoir-faire l'anamnèse des troubles mictionnels.

- Dysurie (à différencier de l'algie, ce que ne fait pas le Swartz p. 364).
- Algurie, pollakiurie, pneumaturie, fécalurie, pyurie.
- Les différents types d'incontinence.
- Hématurie (initiale, terminale, totale).

2. Examen physique

Démonstration par le formateur sur un étudiant, puis examen physique des étudiants entre eux.

Introduction à l'examen de l'abdomen

- Inspection, auscultation, percussion, palpation.
- Se réchauffer les mains.
- Débuter par le côté non douloureux.
- Savoir distraire un éventuel patient démonstratif ou fictif.

Loges rénales:

- Palpation des reins.
- Bimanuelle.
- Examineur du côté homolatéral ou controlatéral.
- Rein gauche plus haut que le droit.
- Palpation le plus souvent que du pôle inférieur ou négative chez le sujet obèse.
- Percussion des loges rénales ou ébranlement.

Vessie:

- Palpation-percussion d'une vessie pleine (avertir les étudiants avant le CC, afin qu'au moins deux d'entre eux se présentent "vessie pleine").

Toucher rectal (modèle artificiel):

- Inspection, tonus sphinctérien, rectum, Douglas, col utérin.
- Prostate: taille, consistance, surface, sensibilité.
- Adénome / cancer.

Annexe

EXEMPLE DE JEU DE ROLE

Vous êtes un homme de trente ans sans antécédents particuliers, sportif. Vers 22 heures, vous avez ressenti une douleur rapidement intolérable du flanc gauche, s'étendant vers le testicule, spasmodique. Rien ne semblait pouvoir la soulager et face à votre état d'agitation, votre femme très inquiète vous a conduit aux urgences de l'hôpital. Là, un chirurgien avancé, après quelques questions et un bref examen alors que vous ne teniez pas en place, a prescrit une injection intra-veineuse qui vous a soulagé en quelques minutes.

Dans la journée, vous vous sentiez très bien. Il faut juste relever qu'après une partie de tennis, vous êtes allé boire quelques bières (environ 0,8 litre) avec des amis et êtes rentré vers 20 heures chez vous.

Actuellement, il est minuit. Vous vous sentez un peu ballonné et avez remarqué une tendance nouvelle à uriner fréquemment de petites quantités. Un médecin vient vous voir pour compléter votre anamnèse et votre examen physique.

LECTURES OBLIGATOIRES

- M. H. Swartz. **Manuel de diagnostic clinique: anamnèse et examen**. St. Hyacinthe Québec: Edisem, pp. 331-337, pp. 339-342, pp. 346-351, pp. 363-366, 1991.
- Bickley LS, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history taking. 12th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer ; 2017, pp. 550-554, 616-619. WB 205 1

SEMILOGIE DE LA THYROIDE

PERSONNES CONCERNEES

Responsables du séminaire

Prof. Jacques Philippe, tél. 022 / (37) 29 302

Veillez vous munir d'une blouse

Dans la mesure du possible, vous aurez l'occasion d'interroger et examiner un patient présentant un problème thyroïdien.

THEME DU SEMINAIRE

- Sémiologie des troubles thyroïdiens.

OBJECTIFS

- Acquisition des connaissances théoriques et pratiques liées aux répercussions fonctionnelles des troubles thyroïdiens.
- Palpation de la glande thyroïde.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de 2h.
- Groupe d'env. 10 étudiants.
- Jeu du rôle.

DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Ce séminaire se déroulera en deux phases.

PREMIERE PARTIE

Cette partie doit permettre aux étudiants de développer leurs aptitudes à prendre une anamnèse dirigée sur les troubles fonctionnels liés à une dysthyroïdie. Elle consistera en une prise de l'anamnèse et un examen de la thyroïde par les étudiants lors d'un jeu de rôle, par une critique du formateur (environ 10 minutes) et par une synthèse finale effectuée par le groupe d'étudiants (10 minutes).

PROPOSITION POUR UN JEU DE ROLE

Patiente qui prend un rendez-vous pour une perte de poids

Histoire du cas

Patiente de 40 ans qui a perdu 8 kg en 6 mois malgré un bon appétit. Elle se plaint d'être irritable, d'avoir de la peine à s'endormir et de toujours transpirer. Elle n'a pas de traitement.

DEUXIEME PARTIE

Cette phase se résumera à la prise d'une anamnèse d'un patient souffrant réellement d'une hyperthyroïdie ou d'une hypothyroïdie (environ 30 minutes) et d'un examen de la thyroïde. Cette étape sera suivie d'une synthèse des plaintes du patient et de la vraisemblance de ses plaintes à entrer dans le diagnostic des troubles thyroïdiens.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE

ANAMNESE

- Rechercher les symptômes d'une dysthyroïdie :
 - palpitations;
 - variations du poids corporel;
 - troubles : de l'humeur
 du sommeil
 de la voix
 du transit gastro-intestinal
 du cycle menstruel
 - changement au niveau : de la peau;
 des ongles;
 - perte d'énergie, diminution de la force musculaire;
 - changement de la voix;
 - problèmes oculaires;
 - transpiration, tolérance à la chaleur.
 - gêne au niveau du cou (gêne à la déglutition, douleurs)
- Antécédents personnels et familiaux :
 - thyroïdiens;
 - autres maladies auto-immunes.
- Médicaments, iode (scanner injecté récemment, coronarographie, Amiodarone, accouchement récent)

EXAMEN DU PATIENT

- Agitation, tremblement, ralentissement ;
- Tension artérielle ;
- Tachycardie ou bradycardie ;
- Force musculaire ;
- Examen des yeux :
 - signes de Graefe, brillance du regard;
 - ophtalmopathie.
- Onycholyse, dermopathie ;
- Sécheresse de la peau ou transpiration excessive ;
- Examen de la glande thyroïde :
 - recherche de goitre/nodule
 - recherche de sensibilité à la palpation
- Temps de relaxation des réflexes ostéo-tendineux.